Como Construir a Estratégia de Inteligência Artificial no Serviço Nacional de Saúde: Considerações Fundamentais

Junho de 2025

Ana Rita Santos
Filipa Machado Vaz
Henrique Vasconcelos
João Dionísio
José Miguel Diniz
Mário Ribeiro
Pedro Ramos
Teresa Soares

Coordenador do Grupo de Trabalho:
José Miguel Diniz

Índice

Apresentação do Grupo de Trabalho IA@SNS e do NHEM KC **3**
Lista de Siglas **4**
Sumário **5**
Definição de Inteligência Artificial **6**
Como Funciona a Inteligência Artificial? **9**
Modelos Baseados em Redes Neuronais 10
Modelos Baseados em Transformers e Linguagem 10
Modelos Baseados em Árvores e Conjuntos (Ensembles) 11
Modelos Probabilísticos e Estatísticos 11
Modelos Baseados em Distância e Separação 11
Modelos de Aprendizagem por reforço 12
Princípios de Boa Inteligência Artificial (no SNS) **13**
Devemos usar IA? 13
Como desenvolvemos e implementamos corretamente IA? 13
Como garantimos que a IA funciona bem para todos? 14
Como garantimos benefício em saúde? 14
Etapas Propostas para a Construção de uma Estratégia para a Inteligência Artificial no SNS **15**
Porquê mudar? Quais as necessidades e problemas do SNS, agora e no futuro? 15
O que mudar? Quais as causas das causas dos problemas? 15
Para que mudar? Para que objetivos queremos caminhar? 16
Como mudar? Quais as etapas e os obstáculos na gestão da transição? 16
O que existe? **18**
Aplicações de IA na Área Clínica 18
Aplicações de IA na Gestão em Saúde 21
Bibliografia **22**

Apresentação do Grupo de Trabalho IA@SNS e do NHEM KC

Ana Rita Santos é farmacêutica especialista em Farmácia Hospitalar, investigadora em Health Economics no Value for Health CoLAB, doutoranda em Saúde Pública na Escola Nacional de Saúde Pública.

Filipa Machado Vaz é gestora em Consultoria de Negócio em Saúde e Ciências da Vida, professora convidada da NOVA-SBE.

Henrique Vasconcelos é médico, investigador em Health Economics na Escola Nacional de Saúde Pública e consultor em Saúde.

João Dionísio é médico especialista em Saúde Pública, mestrando em Saúde Pública na Escola Nacional de Saúde Pública.

José Miguel Diniz é médico, interno de Saúde Pública (Unidade Local de Saúde de São José), doutorando em Ciência de Dados de Saúde (Faculdade de Medicina da Universidade do Porto), mestrando em Saúde Pública (Escola Nacional de Saúde Pública - Universidade NOVA de Lisboa).

Mário Ribeiro é enfermeiro, professor assistente na CESPU, doutorando em Gestão (Instituto Universitário de Lisboa - ISCTE), membro da The Artificial Intelligence and Health Research Unit (IPSN-CESPU)..

Pedro Ramos é médico interno de Saúde Pública, mestrando em Saúde Pública na Escola Nacional de Saúde Pública.

Teresa Soares é consultora no Setor Público e Saúde na NTT DATA Portugal, aluna do Curso de Especialização em Administração Hospitalar na Escola Nacional de Saúde Pública.

Lista de Siglas

AD - Árvores de Decisão
IA - Inteligência Artificial
GAN - *Generative Adversarial Networks*
KNN - *K-Nearest Neighbors* / K-Vizinhos Mais Próximos
LLM - *Large Languague Models*
ML - *Machine Learning*
OMS - Organização Mundial de Saúde
RGPD - Regulamento Geral de Proteção de Dados
RN - Redes Neuronais
RNC - Redes Neuronais Convolucionais
RNP - Redes Neuronais Profundas
SMART - *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*
SNS - Serviço Nacional de Saúde
SVM – *Support Vector Machines*
ULS - Unidade Local de Saúde

Sumário

A implementação de inteligência artificial (IA) nos sistemas de saúde, e particularmente no Serviço Nacional de Saúde (SNS), representa simultaneamente uma oportunidade transformadora e um desafio significativo para a promoção da saúde, prevenção da doença e prestação de cuidados à população. Com várias inovações tecnológicas e o aumento da pressão para um desempenho eficiente no acesso universal aos cuidados de saúde, perante a transição epidemiológica que aumenta a necessidade e a complexidade desses cuidados, a implementação de sistemas de IA tem vindo a tornar-se aliciante.

Neste documento, pretendemos estabelecer um **ponto de partida para a construção de uma estratégia para a implementação da IA no SNS**. Estruturamos esta proposta com objetivo de potenciar que o seu resultado seja fundamentado, sustentável e alinhado com os desígnios do SNS. Para o efeito, apelamos a que a sua construção seja feita de forma participada — com todas as partes interessadas implicadas — e considerando uma perspetiva sistémica.

Reconhecendo a sua natureza multifacetada, começamos por apresentar a **definição de IA**, com implicações operacionais e legais, introduzida pelo Regulamento da Inteligência Artificial (2024/1689) do Parlamento Europeu e do Conselho (*AI Act*). Para o SNS, esta definição abrangente permite considerar aplicações que vão além das redes neuronais ou *large language models* recentemente popularizados. Sumariamente, elencamos diversas naturezas de modelos, com vantagens para certos tipos de problemas, que importa considerar na tomada de decisão sobre a ferramenta a adotar para o problema em consideração.

Antes de incentivar o desenvolvimento de novos modelos e implementações, é essencial adotar uma **abordagem estruturada para a construção da estratégia**. Apresentam-se questões basilares para refletir sobre a mesma: Porque é preciso mudar? O que deve ser mudado? Para que se deve mudar? Como fazer essa mudança? Esta discussão permitirá desenvolver e adotar uma intervenção intencional e dirigida aos problemas e às suas causas, bem como planear e gerir a mudança necessária.

Ao mesmo tempo, apresenta-se uma lista de questões sobre os **princípios subjacentes** a esta estratégia. Assim, importa determinar os valores e regras gerais implicados na responsabilidade e pertinência, rigor, funcionalidade e impacto em saúde, promovendo que o uso desta tecnologia é centrado nas pessoas, devendo maximizar a saúde das populações.

Aproveitamos ainda para fazer uma muito sucinta **apresentação de implementações de ferramentas de IA no SNS**. O objetivo desta breve lista consiste em evidenciar aquilo que já foi feito e poderá ser analisado, refletindo também sobre o que correu melhor e pior.

Definição de Inteligência Artificial

Diversas entidades, como a Organização Mundial de Saúde (OMS), têm vindo a apresentar as suas propostas. Até ao momento, a definição do Regulamento da Inteligência Artificial (2024/1689) do Parlamento Europeu e do Conselho — ou *AI Act* — pode configurar-se como uma *de facto* consideração legal, com aplicação em Portugal, e, em particular, no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Desta forma, um "sistema de IA" é definido como "um **sistema baseado em máquinas** concebido para funcionar com **níveis de autonomia variáveis**, e que **pode apresentar capacidade de adaptação após a implantação** e que, para **objetivos** explícitos ou implícitos, e com base nos **dados de entrada** que recebe, infere a forma de gerar **resultados**, tais como previsões, conteúdos, recomendações ou decisões que **podem influenciar ambientes físicos ou virtuais**"[1]. Decompondo os seus elementos principais, detalham-se os seus significados e apresentam-se as suas possíveis materializaçõe.

Primeiramente, destaca-se o facto de que esta aceção não se limita a metodologias ou ferramentas específicas, mas sim a um **sistema**. Isto é, aplica-se a um conjunto de elementos, agentes e fatores que interagem entre si, gerando um padrão de comportamento ao longo do tempo[2]. Na prática, podemos considerar os utentes, os prestadores de cuidados e os determinantes de saúde como constituintes do sistema que é o SNS — ou, mais restritamente, de uma Unidade Local de Saúde (ULS) cujos dados são, por sua vez, entradas nestes sistemas de IA. Conforme teremos oportunidade de discutir no futuro, estas partes poderão incluir-se nas definições de perfis específicos apresentados no Regulamento, como "prestador" ou "operador".

Necessariamente, como qualquer sistema, precisa de **dados de entrada** (ou *inputs*), que utiliza para produzir um **resultado** (ou *output*). Quer isto dizer que, por muito sofisticado que seja, um sistema de IA nunca gera resultados sem dados, nem é considerado como tal se não produzir um resultado. À semelhança de um processo de decisão clínica, um médico considera vários dados de entrada - *e.g.*, queixa principal, história clínica, antecedentes familiares, resultados de meios complementares de diagnóstico — para produzir um resultado — *e.g.*, estabelecer um diagnóstico e prescrever um tratamento. Importa destacar que a materialização destes *inputs* e *outputs* pode não ser fácil de identificar, o que não significa que não existam ou que o seu impacto seja nulo ou reduzido.

Importa ainda clarificar o que é, e o que não é, considerado IA neste enquadramento. Um sistema que, por exemplo, analisa grandes volumes de dados de internamentos hospitalares para prever a procura de camas em unidades de cuidados intensivos e aloca profissionais na escala, ou que sugere planos terapêuticos personalizados com base em algoritmos de aprendizagem automática, é inequivocamente enquadrado como **sistema de IA**. Também o são plataformas de triagem digital utilizadas em serviços de urgência, que orientam o utente para o nível de prioridade adequado com base em análise preditiva. Por oposição, aplicações que apenas registam informações de forma estruturada, como um formulário

eletrónico de registo de sintomas, sem qualquer inferência ou capacidade de adaptação, **não devem ser consideradas sistemas de IA**. O mesmo se aplica à agregação de grandes conjuntos de dados de origens diferentes com base num identificador único, bem como a um *software* de gestão de turnos, que operam por regras fixas simples e pré-determinadas por um operador humano.

Por conseguinte, neste enquadramento, só são considerados sistemas que, de uma forma ou de outra, **podem influenciar ambientes físicos ou virtuais**. Desenvolvendo o exemplo anterior, a atribuição de um diagnóstico pode levar à sua codificação no sistema de registos clínicos eletrónicos (ambiente virtual), despoletar uma resposta no utente, levar à prescrição de exames ou terapêuticas, desencadear pagamentos ou resultados em saúde (ambiente físico). Naturalmente, as ramificações são extensas e as consequências (positivas ou negativas) podem ser difíceis de identificar e quantificar na sua totalidade.

De qualquer forma, também é necessária a definição de **objetivos explícitos ou implícitos** para o sistema de IA. Esta reflexão permite integrar este processo num contexto maior de planeamento, considerando um diagnóstico de situação e as prioridades estabelecidas, para criar uma mudança desejada. Na perspetiva destes autores, deverá preferir-se a caracterização explícita dos objetivos no formato SMART (Específico - *Specific*; Mensurável - *Mesurable*; Atingível - *Achievable*; Relevantes - *Relevant*; Temporais - *Timely*) e atentando à perspetiva global do sistema.

Adicionalmente, evidencia-se o facto de o sistema ser **baseado em máquinas**. Opondo a um sistema "baseado em pessoas" ou "em papel", assume-se que existe uma necessidade fundacional da intervenção de diferentes elementos computacionais para a operacionalização destes sistemas. Por exemplo, para propor um diagnóstico com base numa radiografia (vulgo "Raio X") é necessária a quantificação da intensidade de cada *pixel* da imagem e a realização de grande número de cálculos, impossíveis de serem realizados por uma pessoa em tempo útil.

Estes sistemas de IA, não são necessariamente completamente autónomos, devendo ser considerados **níveis de autonomia variáveis**. Relembrando que não nos referimos apenas a metodologias ou ferramentas, a consideração da autonomia do sistema reflete a sua capacidade de decidir e atuar com diferentes graus de supervisão.

Embora os sistemas possam atuar enquadrados no contexto de um caso clínico (*e.g.,* sistemas de apoio à decisão), ajudando a identificar diagnósticos com base nos dados apresentados, também podem operar de forma autónoma, realizando diagnósticos sem intervenção humana. Nos processos totalmente automatizados, nos quais os algoritmos de IA têm o poder de analisar eficientemente os grandes volumes de dados que compõem uma imagem médica. Permitem identificar padrões baseados no seu treino que possam não ser considerados pelo olho humano e propor diagnósticos rápidos e potencialmente mais precisos. Esta capacidade tem de ser abordada, no entanto, com reservas,

especialmente em contextos de alto risco, como na saúde, onde as decisões podem ter implicações significativas para os tratamentos.

Alternativamente, os sistemas podem somente ampliar a atuação humana procurando integrar a análise automática pelos sistemas, quer como primeira camada de análise como validação da interpretação do profissional de saúde. Esta abordagem híbrida permite adicionar uma camada de confiabilidade, trocando alguma da eficiência da completa automatização ao adicionar a intuição e o conhecimento contextual dos profissionais treinados. Existe evidência que a utilização de IA com validação final de um humano é superior ao desempenho individualizado de cada um deles, em contextos de saúde.

Apesar desta variabilidade conceptual, é fundamental enquadrar o que é *possível* com o que é *permitido*, à luz do risco associado e a outras considerações do Regulamento. Aqui, levantam-se questões importantes sobre o que é possível fazer e o que deve ser permitido, considerando o risco associado a cada abordagem, conforme estipulado pelo regulamento aplicável, e maximizado o benefício presente e futuro dos utentes.

Seguidamente, consideramos a **capacidade de adaptação após a implementação**. Não sendo uma característica obrigatória para a definição apresentada, implica uma possibilidade de evolução do próprio sistema tendo em conta não só a forma como foi desenhado, mas também a "experiência" que adquiriu ao longo da sua implementação. Esta possível mutabilidade confere um dinamismo que pode afetar outras características essenciais do sistema de IA. A título de exemplo, podem ser alterados os dados de entrada, ou o seu processamento, o formato ou a qualidade dos resultados produzidos e, por conseguinte, o impacto que têm em ambientes físicos ou virtuais. De uma maneira geral, a aceitabilidade de uma abordagem adaptativa está associada ao risco de variações desfavoráveis e à expectativa de ganhos, perante os custos implicados na avaliação e validação de modificações antes da sua implementação.

De destacar, o *AI Act* não pode ser visto isoladamente de outros regulamentos e enquadramentos legais. Salientam-se, pela sua sobreposição natural, o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)[3] e os regulamentos aplicáveis aos dispositivos médicos[4].

Como Funciona a Inteligência Artificial?

A definição de IA considerada não abrange apenas um conjunto de técnicas em particular. Termos como *machine learning* (ML), redes neuronais (RN) e *large language models* (LLM) podem ser percebidos como difíceis de integrar (ou distinguir) de IA.

No entanto, a principal preocupação do *AI Act* na definição de IA parece ser a funcionalidade e potencial impacto para além do tipo de ferramenta ou técnica utilizada. Assim, neste espírito, apresentamos vários exemplos das principais técnicas que podem ser consideradas, as suas inovações características, bem como algumas das suas aplicações mais conhecidas. Naturalmente, apesar de todas poderem ser consideradas técnicas de IA pelos métodos utilizados, outras dimensões desta definição (e.g., integração em sistemas, níveis de autonomia) poderão resultar em potenciais impactos consideravelmente distintos.

No início, as ferramentas de IA tiveram na sua base **sistemas baseados em regras**, que poderiam ser definidas por peritos, ou **sistemas baseados em estatísticas**, mais ou menos complexas. No primeiro grupo, incluímos ferramentas que são algoritmos — isto é, um processo de regras a serem aplicadas sequencialmente para chegar a um resultado. Estes são ubíquos na saúde e podem ser encontrados na aplicação de critérios de diagnóstico, na ativação da via verde do acidente vascular cerebral ou no cálculo de uma pontuação de risco cardiovascular. Apesar de originalmente poderem ter sido aplicados por pessoas, a sua integração em sistemas computacionais já pode encaixar na definição de IA. Por outro lado, os sistemas baseados em estatísticas, pela sua natureza, são mais frequentemente associados ao processamento por máquinas. Alguns indicadores podem servir para desencadear diferentes tipos de respostas, com graus variáveis de autonomia, quer ao nível clínico, quer ao nível da prestação dos cuidados. Exemplos desses indicadores incluem a média das despesas hospitalares dos últimos três meses, a diferença observada na variância do número de utentes que recorreram ao serviço de urgência em duas semanas consecutivas ou ainda a identificação de valores extremos em resultados laboratoriais.

Progredindo em termos de complexidade, encontramos um novo conjunto de abordagens que se distingue fundamentalmente da anterior pela forma como são desenvolvidas e pelas suas capacidades preditivas superiores. Para esta reflexão, importa ainda considerar que estes modelos podem ter naturezas diferentes e que modelos da mesma natureza podem ser configurados de forma diferente através da adoção de parâmetros de treino e de resposta.

Cada modelo apresenta um conjunto de regras algorítmicas, normalmente com algum grau de especificidade, sobre a forma como os dados de entrada (*inputs*) são processados. Utilizando uma comparação, um modelo pode começar por escolher as variáveis de um conjunto de dados que melhor permitem distinguir entre observações de classes diferentes (como nas árvores de decisão) ou então

determinar o grau de associação cada valor de uma variável e a sua classe (como nas redes neuronais mais simples).

De forma muito genérica, são apresentados algumas das naturezas de modelos mais relevantes, organizados em famílias:

Modelos Baseados em Redes Neuronais[5]

Modelos inspirados no cérebro humano com unidades de processamento interligadas. Ajudam a resolver problemas complexos de reconhecimento de padrões, classificação e previsão quando as relações entre dados não são óbvias.

Perceptron / Perceptrão — O modelo mais simples de rede neuronal, capaz de separar dados em duas categorias de forma linear. Útil para problemas de classificação binária simples como filtrar emails em "spam" ou "não spam".

Deep Neuronal Networks / Redes Neuronais Profundas (RNP) — Redes com múltiplas camadas que processam informação de forma hierárquica. Resolvem problemas com dados complexos e abstratos, como reconhecimento facial, tradução automática e análise de dados não estruturados.

Convolutional Neural Networks / Redes Neuronais Convolucionais (RNC) — Redes especializadas no processamento de dados com estrutura em matriz. Excelentes para tarefas de visão computacional, reconhecimento de imagens, deteção de objetos e classificação de vídeos.

Generative Adversarial Networks (GANs) — Sistema de duas redes que "competem" entre si para gerar conteúdo realista. Utilizadas para criar imagens sintéticas, melhorar fotografias e gerar exemplos de dados artificiais para treino.

Modelos Baseados em Transformers e Linguagem[6]

Arquitetura baseada em mecanismos de atenção que processa sequências de dados em paralelo. Excelentes para tarefas de processamento de linguagem natural e compreensão contextual de texto.

***Large Language Models* (LLM)** — Modelos massivos treinados em extensos *corpora* de texto. Poderosos na geração de texto coerente, tradução, resumo, escrita criativa e assistentes conversacionais. Exemplo: Med-PaLM[7], ChatGPT[8].

Modelos Multimodais — Sistemas que processam e relacionam diferentes tipos de informação (*e.g.*, imagem, texto, som) simultaneamente. Resolvem problemas que envolvem múltiplas naturezas de

informação em combinação, como legendar imagens, responder a perguntas sobre vídeos ou criar imagens a partir de descrições textuais. Exemplo: MedGemma[9]

Modelos Baseados em Árvores e Conjuntos (Ensembles)[10]

***Decision Trees* / Árvores de Decisão (AD)** — Modelo que toma decisões mediante uma série de perguntas sobre os dados. Excelente para problemas que requerem interpretabilidade, como diagnósticos médicos ou avaliações de risco de crédito.

***Random Forests* (Ensemble)** — Combinação de múltiplas árvores de decisão para aumentar a precisão. Eficaz em problemas complexos de classificação e regressão, deteção de fraudes e análise de dados médicos, sendo resistente a *overfitting* — *i.e.*, desempenho desproporcionalmente bom para os dados de treino, relativamente ao desempenho com dados novos.

***Gradient Boosting Models* (Ensemble)** — Modelos que combinam múltiplos algoritmos fracos sequencialmente, melhorando progressivamente os resultados. Oferecem alta precisão em problemas de classificação e regressão.

Modelos Probabilísticos e Estatísticos

***Logistic Regression* / Regressão Logística (Estatístico)** — Método que calcula a probabilidade de um elemento pertencer a uma categoria. Ideal para problemas de classificação binária onde precisamos da probabilidade do resultado, como prever a probabilidade de um doente desenvolver determinada condição médica.

***Naïve Bayes* (Probabilístico)[11]** — Algoritmo simples e rápido baseado em probabilidades. Eficaz em classificação de texto, filtros de spam e análise de sentimentos, sendo particularmente útil quando há poucos dados disponíveis para treino.

***Hidden Markov Models* / Modelos de Markov Ocultos (Probabilístico)** — Modelos para dados sequenciais onde o estado atual depende de estados anteriores. Utilizados em reconhecimento de fala, análise de estados de saúde ou doença e previsão de comportamentos sequenciais.

Modelos Baseados em Distância e Separação

***K-Nearest Neighbors* (KNN) / K-Vizinhos Mais Próximos** — Classifica novos dados com base na semelhança com exemplos conhecidos. Útil em sistemas de recomendação, classificação de imagens e problemas onde os dados formam grupos naturais visíveis.

***Support Vector Machines* (SVM)** — Técnica que encontra a melhor fronteira para separar dados em categorias. Permite lidar com problemas não-lineares mediante métodos matemáticos (*kernels*), sendo eficaz em classificação de texto, reconhecimento de imagens e análise de dados biológicos.

Modelos de Aprendizagem por reforço

***Reinforcement Learning* / Aprendizagem por Reforço** — Método caracterizado por um agente (autónomo) que aprende a tomar decisões interagindo com um ambiente para maximizar "recompensas". Resolve problemas que requerem planeamento estratégico a longo prazo e tomada de decisões sequenciais em ambientes com regras bem definidas, como jogos, robótica e otimização de sistemas.

Quanto ao seu desenvolvimento, são aplicados mecanismos recursivos de observação de dados com ajustes a parâmetros que determinam as variáveis às quais deve ser dada importância, o grau dessa importância e a relação com as restantes variáveis. Os modelos em desenvolvimentos testam, de forma sistemática ou aleatória, diferentes configurações para identificar a que melhor se adequa para o seu objetivo. No fim da fase de treino, os modelos são construídos com base no melhor conjunto de parâmetros encontrados para depois aplicar as regras construídas a um novo conjunto de dados. Esta é a base da aprendizagem automática (ou *machine learning*) e dos sistemas de IA.

Depois desta introdução a diferentes tipos de modelos, podemos chegar às seguintes questões: Quais são as regras ao certo que fundamentam os resultados gerados? Essas regras são compreensíveis? Esses resultados são replicáveis no tempo e noutros contextos? Há diferenças injustificáveis entre casos aparentemente comparáveis? Quais são as principais variáveis utilizadas para tomar a decisão? Essas variáveis apresentam plausibilidade lógica?

Princípios de Boa Inteligência Artificial (no SNS)

À medida que se tornam cada vez mais evidentes as potencialidades técnicas das ferramentas de IA, torna-se essencial refletir sobre os princípios que devem orientar o seu desenvolvimento, implementação e utilização no contexto da saúde em Portugal, de forma ética e sustentável.

Antes do seu desenvolvimento e aplicação, importa promover uma adoção responsável destas tecnologias, garantindo que estejam sempre centradas no benefício para os utentes, assegurando a qualidade dos cuidados prestados e salvaguardando a segurança de todos os envolvidos — contribuindo para o Quíntuplo Objetivo[12]. Nesse sentido, propõem-se quatro questões orientadoras que servem de base a esta reflexão, acompanhadas de sugestões iniciais para uma abordagem consciente e informada.

Devemos usar IA?

A decisão de utilizar IA deve assentar em princípios de **responsabilidade**, avaliando cuidadosamente se a sua aplicação é realmente necessária e benéfica. O uso da IA deve ser criterioso e sempre orientado para o interesse público, assegurando a proteção dos direitos fundamentais e promovendo a equidade no acesso à saúde.

Em primeiro lugar, deverá a IA ser adotada apenas quando estritamente necessária — limitando-se à mínima utilização possível? Este princípio força uma aplicação intencional e judiciosa, que obriga a refletir não só sobre as suas potencialidades, mas também sobre as suas limitações e alternativas. Em quais circunstâncias é legítima a sua aplicação, perante os recursos utilizados e as implicações da sua utilização?

Cumulativamente, a sua utilização deve estar em conformidade plena com o quadro jurídico nacional, incluindo a Constituição da República Portuguesa, a Lei de Bases da Saúde e os Estatutos do SNS. A implementação de IA deve observar e garantir os mais elevados padrões de segurança, fiabilidade e gestão do risco, respeitando os direitos fundamentais dos cidadãos como a privacidade. Deve ainda promover a equidade no acesso e assegurar que os benefícios da tecnologia sejam distribuídos de forma justa e inclusiva, sem comprometer a qualidade dos cuidados de saúde, e de forma proporcional.

Como desenvolvemos e implementamos corretamente IA?

Os princípios sobre **rigor** orientam o processo de desenvolvimento e implementação, assegurando qualidade, validação científica e sustentabilidade a longo prazo, através de uma abordagem participativa, colaborativa, multidisciplinar e sistemática.

Neste sentido, a IA terá de ser radical e proativamente transparente, bem como necessariamente minuciosa até ao último detalhe. As suas implementações devem ser exaustivamente documentadas a vários níveis (dados, processos, ferramentas e assunções ou pressupostos; resultados anteriores e posteriores à aplicação; avaliações éticas e de impacto). Só assim será possível assegurar que as mesmas são válidas e continuamente validadas, reprodutíveis e auditáveis, contribuindo para a promoção da sua natureza evolutiva e atualizável. Necessariamente, a sua implementação será colaborativa, integrando as perspetivas, os conhecimentos e as preferências de diferentes partes interessadas, incluindo utentes, acompanhantes e cuidadores, profissionais de saúde, profissões aliadas à prestação de cuidados, gestores, entre outros. Adicionalmente, só faz sentido se for, desde o primeiro momento, considerada como uma ferramenta integrada em processos de tomada de decisão. Importante também será a avaliação da sua sustentabilidade sistémica, quer a nível ambiental, económico, técnico, social, laboral, entre outros, mas também num sentido mais lato — a sua capacidade de continuar a ser utilizada ao longo do tempo.

Como garantimos que a IA funciona bem para todos?

Os princípios sobre **funcionalidade** focam-se na experiência dos utilizadores finais — profissionais e utentes — assegurando que a IA é uma ferramenta útil, compreensível e bem integrada nos cuidados de saúde.

Esta característica pode refletir-se na sua fiabilidade, robustez e resiliência. Estas ferramentas devem ser consequentes — *i.e.*, com clareza e efetividade no impacto pretendido — e inovadora — *i.e.*, fazer algo que não existe. As ferramentas devem ser honestas e compreensíveis, intuitivas, bem desenhadas e estéticas. Adicionalmente, devem primar por ser adaptáveis, responsiva a *feedback*, interoperáveis, interconectadas e abertas. Não poderá ser um mecanismo para gerar diferenças injustificadas, por erros sistemáticos ou aleatórios, no seu desenvolvimento ou aplicação.

Como garantimos benefício em saúde?

Os **critérios de saúde** asseguram que a IA serve verdadeiramente os objetivos da prestação de cuidados de saúde, respeitando as boas práticas clínicas, apoiando os diferentes níveis de prevenção e considerando o percurso completo do utente no sistema. São critérios que alinham a tecnologia com os valores fundamentais dos cuidados de saúde e com as estratégias definidas para o SNS. Destaca-se o foco nos níveis de prevenção com atenção aos determinantes de saúde, bem como a promoção da qualidade dos cuidados e da segurança do utente. A sua utilização deve ser centrada no utente e na integração dos seus cuidados, integrada nos planos de saúde individuais e populacionais. Adicionalmente, deve respeitar sempre a autonomia clínica de quem presta os cuidados.

Etapas Propostas para a Construção de uma Estratégia para a Inteligência Artificial no SNS

Além dos pormenores técnicos e metodológicos das diferentes ferramentas a implementar, é fundamental considerar que as intervenções são dirigidas a um sistema e acordar nas etapas de estruturação de uma abordagem efetiva e sustentável para a implementação da IA no SNS.
Para o efeito, propõe-se uma reflexão sequencial, envolvendo representantes de todas as partes interessadas, que foque nos elementos críticos para sucesso dos resultados.

Porquê mudar? Quais as necessidades e problemas do SNS, agora e no futuro?

Antes de decidir sobre quais ferramentas usar, importa concordar nos desafios e nos problemas atuais e futuros que o SNS enfrenta. Apesar de poder parecer um exercício desnecessário e com resultado óbvio, a verdade é que muitas vezes podemos negligenciar a perspetiva global do sistema ou considerar adequadamente somente algumas das partes. Perguntar "Porquê mudar?" ajuda a alinhar os participantes da discussão no reconhecimento de que é preciso fazê-lo, criando um ponto de concordância no primeiro momento, reforçando a necessidade da cooperação para a efetivação da mudança.

Alguns tópicos poderão incluir exemplos como:

- Listas de espera para cirurgias e consultas de especialidade;
- Assimetrias regionais no acesso aos cuidados de saúde;
- Dificuldades na fixação de profissionais em determinadas especialidades e regiões;
- Pressão financeira sobre o SNS;
- Deficiências na articulação entre cuidados primários, hospitalares e continuados;
- Elevada carga administrativa e processual de registos.

O que mudar? Quais as causas das causas dos problemas?

Elencando os problemas conjuntamente, é expectável que gradualmente surja uma perceção de que estes sinais e sintomas não são problemas isolados. Seja por integrarem grupos temáticos, seja por associações naturais, a reflexão tornará evidente que existe um número mais reduzido de causas responsáveis e um grupo ainda menor de causas das causas.

Ao relacionarmos os problemas individuais entre si e com as suas causas, torna-se possível estabelecer uma ordem de prioridade entre as entidades indesejáveis identificadas. Este mapeamento interligado permite caracterizar os problemas com impacto mais sistémico, indicando-nos por onde começar e assim guiando as restantes fases do planeamento da nossa eventual intervenção.

A aplicação desta ferramenta ao SNS poderia revelar constrangimentos críticos como:

- Modelo de financiamento desalinhado com os objetivos de saúde pública;
- Sistemas de informação fragmentados que dificultam a continuidade dos cuidados;
- Processos de referenciação ineficientes entre níveis de cuidados;
- Ausência de mecanismos eficazes de incentivo à produtividade e qualidade;
- Modelos de governação que não promovem a responsabilização pelos resultados.

A identificação de causas das causas dos problemas permite às partes interessadas a concentração dos seus esforços nos pontos de maior alavancagem para a mudança, em vez de dispersar recursos em intervenções sintomáticas com impacto limitado.

Para que mudar? Para que objetivos queremos caminhar?

Uma vez identificados os constrangimentos fundamentais, orientamo-nos para a questão "para que mudar?", focando no desenho de soluções que eliminem ou explorem os constrangimentos identificados.

Começamos por identificar os objetivos, de forma global, sobre a realidade futura que queremos construir. A título de exemplo, considere-se para o SNS, “prestação de cuidados de saúde com segurança e qualidade, promovendo a saúde e prevenindo a doença, centrados no utente e respeitando os limites de recursos disponíveis”. Esta deverá ser uma frase universalmente aceite por todos os participantes no desenvolvimento da estratégia de forma a garantir que estão alinhados nesta ambição.
Nesta fase, é fundamental recordar, entre outros, o princípio de "tão pouca IA quanto possível", reconhecendo que a inteligência artificial não é uma panaceia universal. Cada problema identificado deve ser analisado criticamente para determinar se a IA representa efetivamente a melhor solução disponível ou se existem alternativas mais simples, económicas ou eficazes. Esta abordagem criteriosa garante não só a alocação eficiente de recursos escassos, mas também minimiza riscos associados à complexidade desnecessária, desafios éticos e questões de integração com sistemas existentes. A verdadeira inovação não residirá na aplicação indiscriminada de tecnologias sofisticadas, mas implicará a seleção cuidada das ferramentas adequadas para os problemas específicos que o SNS enfrenta.

Como mudar? Quais as etapas e os obstáculos na gestão da transição?

O planeamento da implementação deve contemplar uma gestão cuidadosa da resistência à mudança, antecipando obstáculos e desenvolvendo respostas proativas para os ultrapassar. Será fundamental identificar potenciais focos de resistência – sejam eles relacionados com receios profissionais, hábitos estabelecidos ou preocupações éticas – e desenvolver soluções específicas para cada um destes. Por exemplo, administrar programas de formação direcionados, garantir o envolvimento precoce dos utilizadores finais no desenvolvimento das soluções, ou fazer demonstrações concretas de benefícios em contextos reais.

A implementação deve seguir uma sequência estruturada de ações, começando com projetos-piloto em áreas de menor resistência e maior potencial de impacto, permitindo demonstrar resultados tangíveis, recolher aprendizagens e refinar a abordagem antes da expansão gradual. Este método faseado, com objetivos intermédios claramente definidos e mecanismos de *feedback* contínuo, aumenta significativamente as probabilidades de uma adoção bem-sucedida da IA no SNS.

As ações propostas não seriam concebidas como fins em si mesmas, mas como passos fundamentais no caminho até à meta acordada. Por exemplo, perante o constrangimento da fragmentação dos sistemas de informação, uma política pública poderia estabelecer:

- A definição de *standards* obrigatórios de interoperabilidade;
- A implementação de um sistema integrado de informação clínica partilhada;
- Mecanismos de incentivo à utilização efetiva das ferramentas informáticas;
- Formação específica para profissionais de saúde em literacia digital.

Transversalmente, devemos explicitar e questionar as assunções presentes nos problemas identificados e nas suas relações causais. Para esse fim, adotar uma linguagem clara e precisa na definição dos problemas e das suas componentes é essencial para, através da decomposição das suas granularidades, caminhar para a resolução de paradoxos irreconciliáveis.

O que existe?

Apesar de ainda não existir um pensamento estratégico público sobre a implementação da IA no SNS, já temos vindo a assistir à implementação de ferramentas, em projetos coordenados pelo SNS.

Aplicações de IA na Área Clínica

A identificação e descrição de alguns dos exemplos, foi conseguida através de análise do White Paper "*Inteligência Artificial na Saúde em Portugal: Regulamentação, Impactos e Perspetivas de Futuro*"[13] e pesquisa nas páginas institucionais do SNS.

Para uma melhor compreensão, os vários exemplos de projetos de IA aplicados no SNS foram descritos e categorizados segundo cinco áreas de foco na saúde, de acordo com o relatório "*Transforming healthcare with AI: The impact on the workforce and organizations*"[14]. Esta categorização pretende demonstrar as áreas da saúde com maior adesão a projetos com base em IA no SNS e as áreas com menor adesão. Os exemplos demonstrados na Tabela 1 são projetos que se encontram em fase de aplicação no SNS, ou já terminaram.

Tabela 1: Projetos em implementação ou já implementados no Serviço Nacional de Saúde

Nome do Projeto	Descrição do Projeto	Área Temática
Plataforma Analítica Integrada de Inteligência Territorial *Smart Healthy Region*	Análise integrada e em tempo real dos dados de saúde, apoiando o planeamento, monitorização e execução de políticas de saúde, de acordo com as necessidades da região Oeste.	*Self-care/Prevention/Wellness*
Derm-AI	Uso de ferramentas de IA para apoiar o diagnóstico e o tratamento de doenças dermatológicas. Objetivo é desenvolver algoritmos avançados capazes de analisar imagens de lesões cutâneas e outras condições da pele, apoiando os dermatologistas na identificação precoce de problemas.	*Diagnostics*
Data2Help	Fornecer ao Instituto Nacional de Emergência Médica novas ferramentas para melhorar os seus resultados operacionais através da otimização da alocação de recursos, resultando em uma melhor e mais rápida	*Triage and diagnosis*

	resposta com o envio de viaturas de emergência médica.	
Decision-making support in adult emergency triage, using artificial intelligence	Explorar o uso de modelos de IA para melhorar a decisão sobre a triagem correta de pacientes e o início precoce de terapêuticas essenciais em condições críticas sensíveis ao tempo, como Acidente Vascular Cerebral, Sépsis, Trauma grave e Enfarte do Miocárdio.	*Triage and diagnosis*
SCOUT.AI	Metodologias de IA e processamento de linguagem natural no serviço de Triagem, Aconselhamento e IA na saúde em Portugal: Regulamentação, Impactos e Perspetivas de Futuro. Encaminhamento do SNS 24, com o objetivo de classificar algoritmos clínicos nas chamadas recebidas e apoiar a tomada de decisão do enfermeiro que atende cada chamada.	*Triage and diagnosis*
FRAILCARE.AI	Estuda a fragilidade entre os idosos portugueses, utilizando modelos de IA em dados de doentes. Estes modelos permitem criar cuidados de saúde mais detalhados, que são utilizados para desenvolver uma ferramenta visual que retrata a trajetória de cada paciente.	*Self-care/Prevention/Wellness*
FLASHKNIFE	Tecnologia avançada de radioterapia robotizada que utiliza IA e taxas de dose ultrarrápidas para tratar tumores superficiais em apenas 0,1 segundos. Este equipamento reduz significativamente os efeitos secundários e preserva tecidos saudáveis, melhorando a qualidade de vida dos pacientes.	*Clinical decision support and Care delivery*
OPTIC (*Ophthalmology Prevention and Treatment Integrated Care*)	Utiliza IA para a deteção precoce de doenças oftalmológicas como o glaucoma e a retinopatia diabética. Este projeto combina rastreios na comunidade com tecnologia avançada no hospital, proporcionando	*Self-care/Prevention/Wellness*

	diagnósticos rápidos, precisos e acessíveis, enquanto otimiza recursos e reduz custos.	
Microscópio Cirúrgico Adaptado para Otorrinolaringologia	Sobrepor imagens detalhadas das estruturas anatómicas em realidade aumentada, facilitando a visualização e execução de procedimentos complexos. Este avanço tecnológico assegura maior segurança para os pacientes e eficiência nos resultados clínicos.	*Clinical decision support and Care delivery*

A reflexão sobre a intervenção de IA em substituição da "mão humana", deve existir no momento que antecede à implementação do projeto, reavaliando o benefício ou não da sua implementação. Tendo por base esta premissa, investigamos e tentamos perceber qual o impacto ou quais as ações que em alguns projetos foram ou não, substituídas pela intervenção da IA.

A Plataforma Analítica Integrada de Inteligência Territorial Smart Healthy Region, aproveita as potencialidades de uma plataforma já existente "Oeste Smart Region", pelo que realizará análise de dados em tempo real, sendo assim um complemento à ação humana e não uma substituição. O projeto Derm-AI, descreve que esta tecnologia serve de apoio ao diagnóstico clínico, implicando a validação pelo médico assistente. Em áreas de foco de saúde diferentes, mas similares na conclusão, o projeto Data2Help ajuda na otimização da alocação de recursos de emergência pré-hospitalar e não na sua redução, com base nos dados clínicos recolhidos. O projeto SCOUT.AI apoia a tomada de decisão dos enfermeiros que trabalham no SNS 24, sendo que não substitui a sua ação, necessitando por último, da sua validação. Os projetos FLASHKNIFE e OPTIC, contribuem para uma melhoria dos cuidados de saúde prestados, seja através de melhoria tecnológica para aumentar a eficácia do tratamento e minimização dos efeitos secundários ou o uso de IA para detecção precoce de doenças oftalmológicas.

Em nenhum dos projetos anteriormente mencionados, se prevê a redução ou substituição da "mão humana", apenas um contributo essencial para a melhoria dos cuidados prestados, a otimização dos recursos e prevenção de doenças e efeitos secundários. Este conjunto de projetos mencionados, retratam um uso cuidado de IA aplicado na área clínica, funcionando em complementaridade e potenciando a ação dos profissionais de saúde em prol do doente.

Para além dos exemplos apresentados na Tabela 1, tem-se também o exemplo do Priberam Care Codes[15], projeto que tem como objetivo auxiliar os médicos codificadores através da agregação de todos os relatórios de um episódio clínico numa única interface, facilitando a leitura e compreensão do caso para a codificação. Trata-se de uma ferramenta que integra IA para sugerir códigos e ajudar no processo de codificação, sendo uma característica fundamental desta IA a sua capacidade de explicabilidade, que permite ao utilizador entender o porquê das sugestões de códigos.

Importa ressalvar que, durante a pesquisa, foram encontrados mais projetos que foram desenvolvidos no SNS, mas pelo seu término e opção dos autores, estes não foram aqui mencionados.

Aplicações de IA na Gestão em Saúde

Durante a pesquisa realizada, houve um menor número de projetos com aplicações de IA na área da gestão em saúde, a serem realizados no SNS. No entanto, o *white paper* "*Inteligência Artificial na Saúde em Portugal: Regulamentação, Impactos e Perspetivas de Futuro*"[13] demonstra dois exemplos de projetos de IA na área da gestão em saúde:

- **Projeto de IA Copilot**: Tem como objetivo de habilitar os técnicos de compras com tecnologia que permita facilitar e acelerar a execução de futuros processos de compras públicas para a saúde;
- **Projeto gestão de risco:** Tem como objetivo de reduzir o desperdício e prevenir a fraude no SNS. Com esta tecnologia será possível cruzar variáveis e indicadores, sinalizando comportamentos suspeitos, práticas inadequadas e abusos no sistema.

Bibliografia

1. European Parliament. Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 Laying down Harmonised Rules on Artificial Intelligence and Amending Regulations (EC) No 300/2008, (EU) No 167/2013, (EU) No 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 and (EU) 2019/2144 and Directives 2014/90/EU, (EU) 2016/797 and (EU) 2020/1828 (Artificial Intelligence Act) (Text with EEA Relevance).; 2024. Acedido a 3 de novembro, 2024. http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/eng
2. Meadows DH. Thinking in systems. White River Junction (VT): Chelsea Green Publishing; 2025. ISBN: 9781603580557.
3. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the Protection of Natural Persons with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data, and Repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA Relevance). Vol 119.; 2016. Acedido a 11 de janeiro, 2023. http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/eng
4. Regulamento (UE) 2017/745 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de abril de 2017, relativo aos dispositivos médicos, que altera a Diretiva 2001/83/CE, o Regulamento (CE) n.° 178/2002 e o Regulamento (CE) n.° 1223/2009 e que revoga as Diretivas 90/385/CEE e 93/42/CEE do Conselho (Texto relevante para efeitos do EEE.). Vol 117.; 2017. Acedido a 9 de junho, 2025. http://data.europa.eu/eli/reg/2017/745/oj/por
5. Smith LA, Oakden-Rayner L, Bird A, et al. Machine learning and deep learning predictive models for long-term prognosis in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Digital Health. 2023;5(12):e872-e881. doi:10.1016/S2589-7500(23)00177-2
6. Waldock WJ, Zhang J, Guni A, et al. The Accuracy and Capability of Artificial Intelligence Solutions in Health Care Examinations and Certificates: Systematic Review and Meta-Analysis. J Med Internet Res. 2024;26:e56532. doi:10.2196/56532
7. Med-PaLM: A Medical Large Language Model - Google Research. Med-PaLM: A Medical Large Language Model - Google Research. Acedido a 9 de junho, 2025. https://sites.research.google/med-palm/
8. ChatGPT. Acedido a 9 de junho, 2025. https://chatgpt.com
9. MedGemma model card | Health AI Developer Foundations. Google for Developers. Acedido a 9 de junho, 2025. https://developers.google.com/health-ai-developer-foundations/medgemma/model-card
10. Yang Z, Cui X, Song Z. Predicting sepsis onset in ICU using machine learning models: a systematic review and meta-analysis. BMC Infect Dis. 2023;23(1):635. doi:10.1186/s12879-023-08614-0
11. Li X, Hao X, Liu JH, et al. Efficacy of non-pharmacological interventions for primary dysmenorrhoea: a systematic review and Bayesian network meta-analysis. BMJ Evid Based Med. 2024;29(3):162-170. doi:10.1136/bmjebm-2023-112434

12. Nundy S, Cooper LA, Mate KS. The Quintuple Aim for Health Care Improvement: A New Imperative to Advance Health Equity. JAMA. 2022;327(6):521-522. doi:10.1001/jama.2021.25181
13. Inteligência Artificial na Saúde em Portugal: Regulamentação, Impactos e Perspetivas de Futuro. SPMS. Acedido a 9 de junho, 2025. https://www.spms.min-saude.pt/2025/03/inteligencia-artificial-na-saude-em-portugal-regulamentacao-impactos-e-perspetivas-de-futuro/
14. Transforming healthcare with AI: The impact on the workforce and organizations | McKinsey. Acedido a 9 de junho, 2025. https://www.mckinsey.com/industries/healthcare/our-insights/transforming-healthcare-with-ai
15. Codes. Priberam Care. Acedido a 9 de junho, 2025. https://priberam.care/codes/